

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên:...
- Chức danh, học hàm, học vị:...
- Thời gian, địa điểm làm việc:...
- Địa chỉ liên hệ:...
- Điện thoại, email:...
- Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học (tiếng Việt): GIẢI TÍCH SAI PHÂN HỮU HẠN
- Tên môn học (tiếng Anh):...
- Mã môn học: MTH359
- Số tín chỉ: 4 (03 lý thuyết + 01 thực hành)
- Loại môn học (check vào các ô):
 - ☐ Bắt buộc: ☐
 - ☐ Tự chọn: ☐
 - ☐ Đại cương: ☐
 - ☐ Cơ sở ngành: ☐
 - ☐ Chuyên ngành: ☐
- Các môn học tiên quyết: Không
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): MATLAB, Giải Tích Hàm, Đại Số Tuyến Tính
- Số tiết đối với các hoạt động:
 - ☐ Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết
 - ☐ Làm bài tập trên lớp: ...tiết
 - ☐ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, thực tập thực tế...): 30 tiết
 - ☐ Thảo luận: ...tiết
 - ☐ Tự học: ...tiết
 - ☐ Khác: ...tiết
- Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Giải Tích, Khoa Toán-tin

3. Mục tiêu của môn học

- Mục tiêu chung: Học phần cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về giải tích số ứng dụng trong các bài toán công nghiệp. Môn học này có thể xem là tiền đề để sinh viên bước đầu làm quen với mô hình toán học, giải tích số và khoa học tính toán. Hơn thế nữa, học phần được xem là sự bổ sung cho 2 môn quan trọng của chuyên ngành giải tích số: phương pháp thể tích và phần tử hữu hạn.
- Mục tiêu cụ thể/ chuẩn đầu ra môn học:

☐ Kiến thức:

Những phương trình đạo hàm riêng mô phỏng các bài toán thực tế.

Các mô hình toán học kinh điển cho các bài toán công nghiệp.

Phương pháp sai phân hữu hạn.

Giải và mô phỏng nghiệm của phương trình nhiệt và phương trình bình lưu trên máy tính.

Đánh giá kết quả thực nghiệm thu được qua các phương pháp số

☐ Kỹ năng:...

☐ Thái độ, chuyên cần:...

- ### 4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
- (trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần/môn học, kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên, quan hệ với các học phần/môn học khác)

trong chương trình đào tạo)

Tiếng Việt: Phương trình đạo hàm riêng luôn đóng vai trò chủ đạo trong các bài toán công nghiệp. Tuy nhiên, việc giải quyết những bài toán này dưới góc độ ứng dụng thì hầu như không dễ dàng. Do đó, học phần giới thiệu cho sinh viên những bước đi đầu tiên của các phương pháp số cho các bài toán thực tiễn từ góc độ thực nghiệm qua việc giải những phương trình đạo hàm riêng điển hình như phương trình nhiệt và phương trình bình lưu. Trọng tâm của học phần nằm chủ yếu ở phần lý thuyết và tính toán thực tế

Tiếng Anh: Partial differential equations are a main part in the industrial problems.

However it is not easy to solve these problems. So this course introduce to students basic steps of numerical schemes to solve industrial problems from discretizing the simple partial differential equations such as: heat equation or diffusion equation. The key of the course include two parts: theory and practice.

5. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp lý thuyết tối thiểu:
- Thực hành:....
- Bài tập:....
- Thảo luận:...
- Yêu cầu khác:....

6. Tài liệu học tập

STT	Tên tài liệu	Tác giả	Năm xuất bản	Giáo trình chính/Tài liệu tham khảo/Khác	Nơi có thể có tài liệu/trang web
1	Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations	J. C. Strilwerda	1989	Giáo trình chính	
2	Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations	R. J. LeVeque	2007	Tài liệu tham khảo	
3	Numerical Solution of Partial Differential Equations	K. W. Morton and D. F. Mayers	1995	Tài liệu tham khảo	
4	MATLAB		2011	Phần mềm hỗ trợ thực hành	www.mathworks.com
...	...	...	...	...	...

7. Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả môn học

- Kiểm tra – đánh giá quá trình: có trọng số....%, bao gồm:
 - ? Điểm kiểm tra thường xuyên:..... %.
 - ? Điểm thảo luận, bài tập, thực hành:.... %.
 - ? Điểm chuyên cần:..... %.
 - ? Điểm thi giữa kỳ: %

☐ Khác:%

- Điểm thi kết thúc môn học: có trọng số....%, bao gồm:

☐ Điểm thi lý thuyết:%.

☐ Hình thức thi kết thúc môn học (tự luận/ trắc nghiệm/ vấn đáp, khác):

*** Lưu ý: quy định điểm thi kết thúc môn học là bắt buộc và có trọng số không dưới 50% điểm tổng kết môn học.**

8. **Thang điểm:** theo thang điểm 10.

9. **Nội dung chi tiết môn học :** Ghi chi tiết đến 3 cấp(phần, chương, Mục)

Nội dung (Ghi chi tiết tên chương và từng bài dạy của mỗi chương)	Tuần thứ	Hình thức tổ chức dạy học					
		Số tiết lên lớp				SV tự nghiên cứu, tự học	
		Lý thuyết	Bài tập	Số tiết SV tự nghiên cứu, tự học	Thực hành, thí nghiệm, thực tập	Số tiết	Tài liệu
Chương 1: Tổng quan về mô hình hoá các bài toán công nghiệp	1						
Bài 1.1: Giới thiệu tổng quan về cách thức mô hình hoá các bài toán công nghiệp. Ví dụ về mô hình hoá phương trình nhiệt (heat flow equation)	1						
Bài 1.2: Giới thiệu một số mô hình kinh điển (phương trình sóng, Laplacian, hệ phương trình Stokes, v.v...)	2						
Bài 1.3: Phân loại các phương trình đạo hàm riêng	...						
Chương 2: Phương pháp sai phân hữu hạn cho phương trình elliptic	...						
Bài 2.1: Nguyên lý phương pháp sai phân hữu hạn	...						
Bài 2.2: Các thuật toán (scheme) phổ biến trong phương pháp	...						
Bài 2.3: Tính chất của các scheme: ổn định, chính xác, nhất quán							
Chương 3: Phương pháp sai phân hữu hạn cho phương trình parabolic							
Bài 3.1: Tính toán nghiệm xấp xỉ của phương trình parabolic bằng các scheme khác nhau: Richardson, backward Euler, forward							

Euler, Crank Nicolson, θ -scheme, ...							
Bài 3.2: Khảo sát và so sánh tính chất của các scheme qua những kết quả thực nghiệm. Nguyên lý phương pháp sai phân hữu hạn	...						

HIỆU TRƯỞNG

TP.HCM, ngàytháng....năm
TRƯỞNG KHOA